

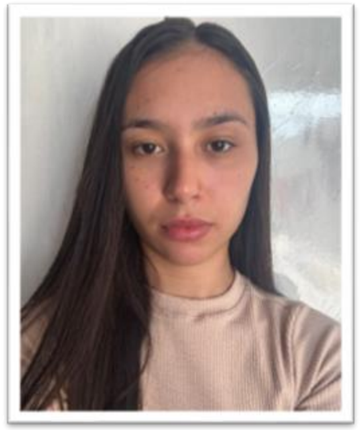
MAVPRO

TECHNOLOGIES

Fatec

Faculdade de Tecnologia

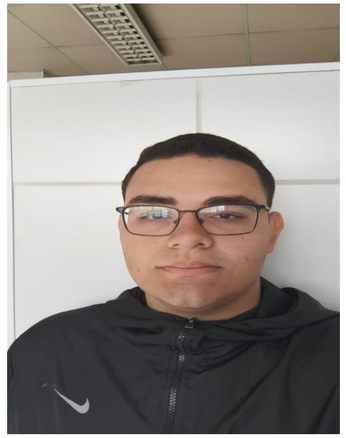
NOSSA EQUIPE



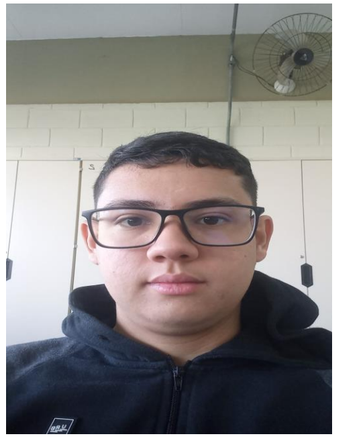
BIANCA BEATRIZ



DARA DIAS



NICOLAS NOGUEIRA



SAMUEL CALDERAN

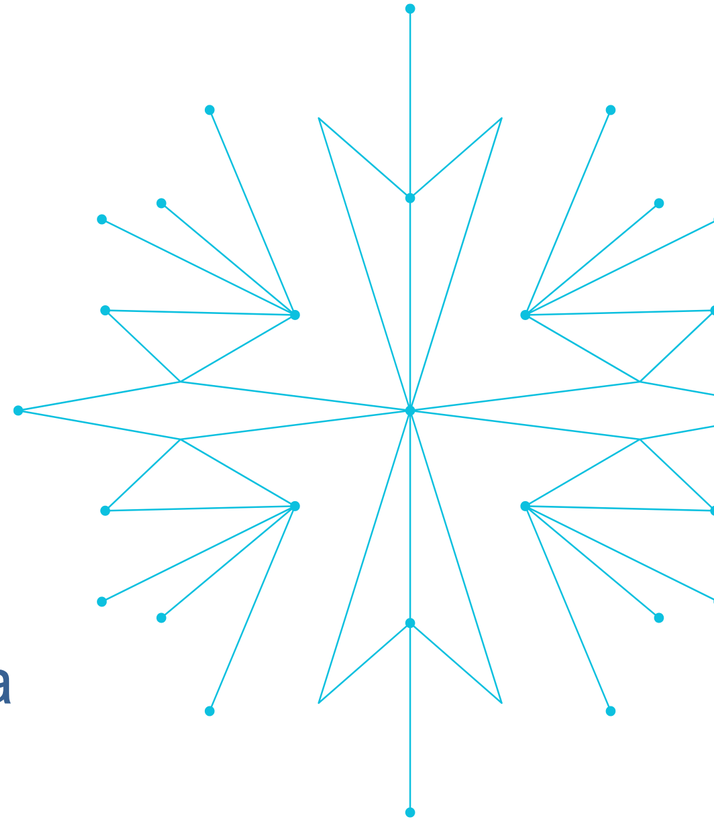


MATHEUS TAKAHASHI

O PROJETO

Partida direta com reversão via CLP

- Desenvolvimento de um painel didático para acionamento de um motor trifásico;
- Controle do sistema realizado por CLP;
- Partida direta e reversão de rotação;
- Sistema voltado para ensino e demonstração da automação industrial.



Funcionalidade

- Separação em dois sistemas principais:
  - ❖ Circuito de potência – alimentação do motor;
  - ❖ Circuito de comando – controle do sistema via CLP.



- Sistema de intertravamento;
- Programação em linguagem LADDER.

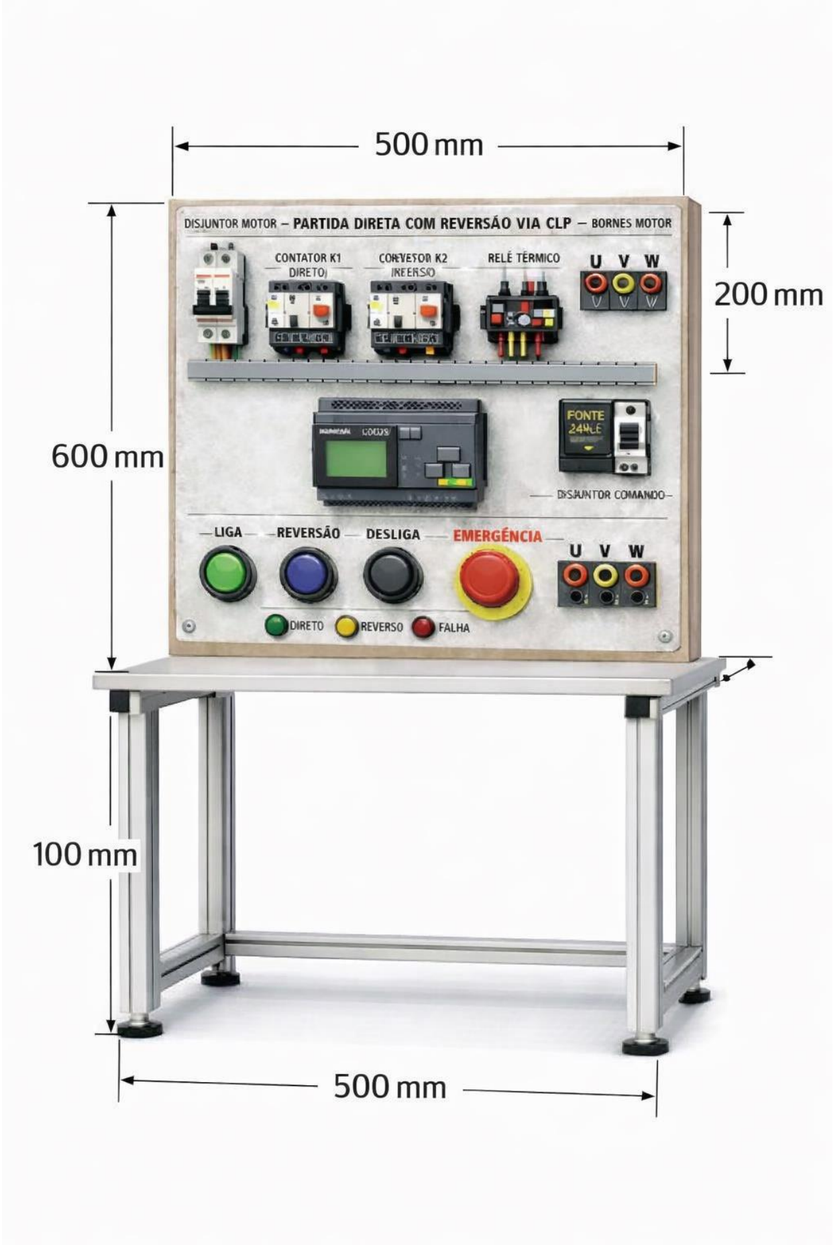


Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Chapa de alumínio	01	R$ 60,00	R$ 60,00
02	Botão pulsante	03	R$ 11,00	R$ 33,00
03	Botão de emergência	01	R$23,00	R$ 23,00
04	Contator	02	R$ 200,00	R$ 400,00
05	CLP logo Siemens	01	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
06	Disjuntor trifásico	01	R$ 200,00	R$ 200,00
07	LEDs	03	R$ 10,00	R$ 30,00
08	Terminais banana	03	R$ 47,00	R$ 47,00
09	Fonte 24 Vcc	01	R$ 60,00	R$ 60,00
10	Plugue steck 220 trifásico	01	R$ 30,00	R$ 30,00
11	Terminais tubular agulha AWG 1mm	100	R$0,20	R$20,00
12	Perfil estrutural de alumínio 30x30 V-Slot	5 Metros	R$ 60,00	R$ 300,00
13	Capa de fechamento frontal preto para perfil 30x30	04	R$ 15,00	R$ 15,00
14	Kit cantoneira	10	R$12,00	R$ 120,00
15	Pé de nivelamento de borracha M5	04	R$ 28,00	R$ 28,00
			TOTAL	R$ 2.360,00

Fonte: Próprios Autores (2026).

CROQUI



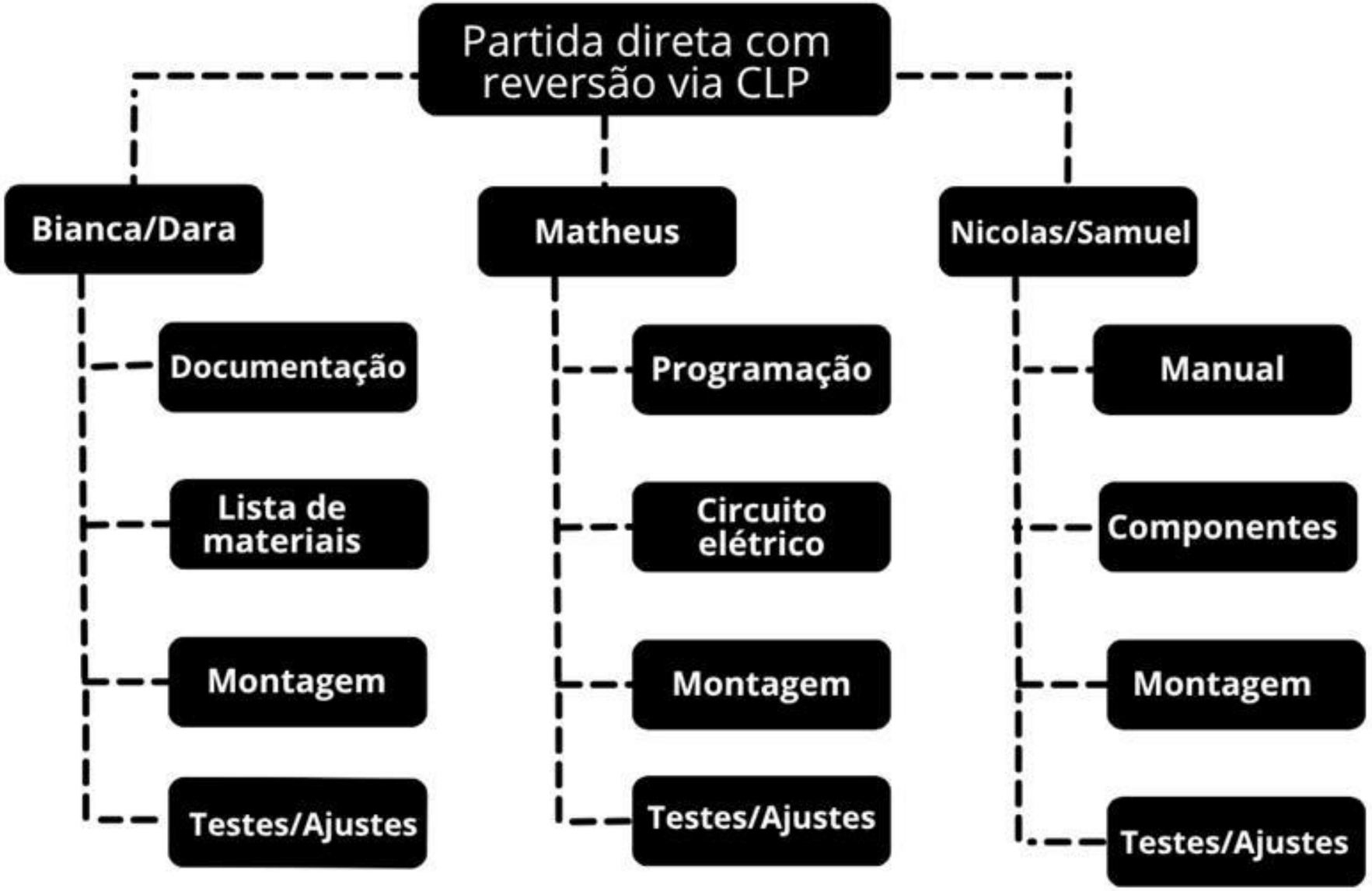
Fonte: adaptado por I.A (2026)

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DIP

	SPRINT 01 06/03 - 11/03	SPRINT 02 11/03 Á 08/04	SPRINT 03 08/04 Á 06/05	SPRINT 04 06/05 Á12/06
PLANEJAMENTO	ESTUDOS (COMANDOS ELETRICOS/MOTOR) ESTUDOS (CLP/LADDER) FLUXOGRAMA	DEFINIÇÃO COMPONENTES DEFINIÇÃO DO PAINEL SEPARAÇÃO DOS COMPONENTES		
DESENVOLVIMENTO		LOGICA DE PROGRAMAÇÃO ESQUEMA ELÉTRICO	INTEGRAÇÃO LOGICA + ELETRICA MONTAGEM	TESTES LIGAÇÃO MOTOR
DOCUMENTAÇÃO	PRÉ-PROJETO	MINUTA	PROJETO EXECUTIVO	RELATORIO FINAL

Estrutura Analítica de projeto



RESULTADOS ESPERADOS

- Painel didático totalmente funcional;
- Acionamento correto do motor trifásico;
- Reversão segura do sentido de rotação;
- Funcionamento adequado do sistema de proteção;
- Recurso didático permanente para a instituição.

MAVPRO

TECHNOLOGIES

OBRIGADO!